

מעבדה בסיסית בתוכנה

זוח הכנה 1

דנאל ורדימון - 206571598

אורי רום - 207083338

1. כתבו תכנית המקבלת כארגומנט מספר, ומדפיסה באלכסון כוכביות, כך שמספר השורות (וכן מספר הכוכביות) שווה למספר שהתקבל מהמשתמש.
לדוגמא: עבור קלט 3 יודפס:

```
*
 *
  *
```

יש להגיש את הקוד, וכן דוגמת הרצה עבור שני קלטים שונים.

```
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Q1 {
5     //Q1: write a program that receives a number N as an argument and prints out N Asterisks in diagonal.
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         int n = 0;
9         do {
10             System.out.println("Please Enter Number:");
11             n = sc.nextInt();
12         } while (n<=0);
13
14         printAsteriskInDiag(n);
15     }
16
17     public static void printAsteriskInDiag(int n) { 1 usage
18         for(int i = 1; i <= n; i++) {
19             for (int j = 1; j <= i; j++) {
20                 System.out.print(" ");
21             }
22             System.out.print("*\n");
23         }
24     }
25 }
```

Please Enter Number:

4

```
*
 *
  *
```

Process finished with exit code 0

Please Enter Number:

7

```
*
 *
  *
   *
    *
     *
```

Process finished with exit code 0

2. כתבו תכנית המדפיסה סידרה חשבונית, התוכנית תקבל כקלט: את האיבר הראשון של הסדרה, ההפרש בין האיברים, ומספר האיברים בסדרה. לדוגמא: עבור הקלט:

3 2 5

יודפס:

3 5 7 9 11

יש להגיש את הקוד, וכן דוגמת הרצה עבור שני קלטים שונים.

```
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Q2 {
5     //Q2: create a program that gets as arguments a1,diff and n and prints the arithmetic series  $a_n=a_{n-1} + d$ 
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         System.out.println("Hello! lets print an arithmetic series");
9         System.out.println("Lets start with: ");
10        int a_0 = sc.nextInt();
11        System.out.println("jump with diff: ");
12        int diff = sc.nextInt();
13        System.out.println("for N steps: ");
14        int steps = sc.nextInt();
15
16        PrintArithmeticSeries(a_0,diff,steps);
17
18    }
19
20    public static void PrintArithmeticSeries(int a_0, int diff, int steps) { 1 usage
21        int a_n = a_0;
22        for (int i = 0; i < steps; i++) {
23            System.out.print(" " + a_n2 + " ");
24            a_n += diff;
25        }
26    }
```

```
Hello! lets print an arithmetic series
Lets start with:
2
jump with diff:
3
for N steps:
4
2 5 8 11
Process finished with exit code 0
```

```
Hello! lets print an arithmetic series
Lets start with:
1
jump with diff:
5
for N steps:
6
1 6 11 16 21 26
Process finished with exit code 0
```

3. כתבו תכנית שבונה ומדפיסה מערך דו ממדי (בחרו את גודלו כרצונכם), תאי המערך יקבלו ערכים אקראיים של 0 או 1.
לדוגמא: עבור מערך בגודל 3x3 יודפס:

```
1 0 1
0 0 0
1 1 0
```

יש להגיש את הקוד, וכן דוגמת הרצה.

```
2 import java.util.Random;
3
4 public class Q3 {
5     // Q3: write a program that generates a random matrix of 1 and 0
6     public static void main(String[] args)
7     {
8         Random rand = new Random();
9         int[][] array = new int[5][5];
10        for(int i = 0; i < 5; i++){
11            for(int j = 0; j < 5; j++){
12                array[i][j] = rand.nextInt( bound: 2);
13                System.out.print(array[i][j]+ " ");
14            }
15            System.out.println();
16        }
17    }
18 }
```

```
0 1 1 0 0
0 0 1 0 1
0 0 0 1 1
0 1 1 0 0
1 0 0 1 1
```

Process finished with exit code 0

```
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 0 0 1 1
0 0 1 1 0
1 1 0 1 1
```

Process finished with exit code 0

4. לפיכך קטע קוד (שכבר מוכר לכם מנושא הזרימה). כתבו תכנית המריצה את קטע הקוד הנ"ל ובצעו את המשימות הבאות:

a. שנו את קטע הקוד כך שייספור את המחרוזות שאינן ריקות.

b. שנו את קטע הקוד כך שידפיס את המחרוזות שאינן ריקות.

c. כתבו קטע קוד אשר בעזרת שימוש ב-stream מחשב את סכום הריבועים של מספרים הנמצאים ברשימה והדפיס את הסכום. תוכלו לאתחל את הרשימה עם ערכים לבחירתכם או ליצור רשימה בעזרת Random

```
List<String>strings = Arrays.asList("abc", "", "bc", "efg", "abcd", "", "jkl");  
  
//get count of empty string  
long count = strings.stream().filter(string -> string.isEmpty()).count();
```

```
5 ▶ public class Q4 {  
6 ▶     public static void main(String[] args){  
7  
8         List<String>strings = Arrays.asList("abc", "", "bc", "efg", "abcd", "", "jkl");  
9         List<Integer>numbers = Arrays.asList(1,2,8,9,10);  
10  
11         long count = strings.stream().filter( String string -> !string.isEmpty()).count();  
12         System.out.println("4.a :"+count);  
13         String str= strings.stream().filter( String string -> !string.isEmpty()).collect(Collectors.joining(" ", ""));  
14         System.out.println("4.b :"+str);  
15         System.out.println("4.c :"+GetSquareSeries(numbers));  
16     }  
17 @ private static int GetSquareSeries(List<Integer> list) 1 usage  
18     {  
19         return list.stream().mapToInt( Integer i -> i*i).sum();  
20     }  
21 }
```

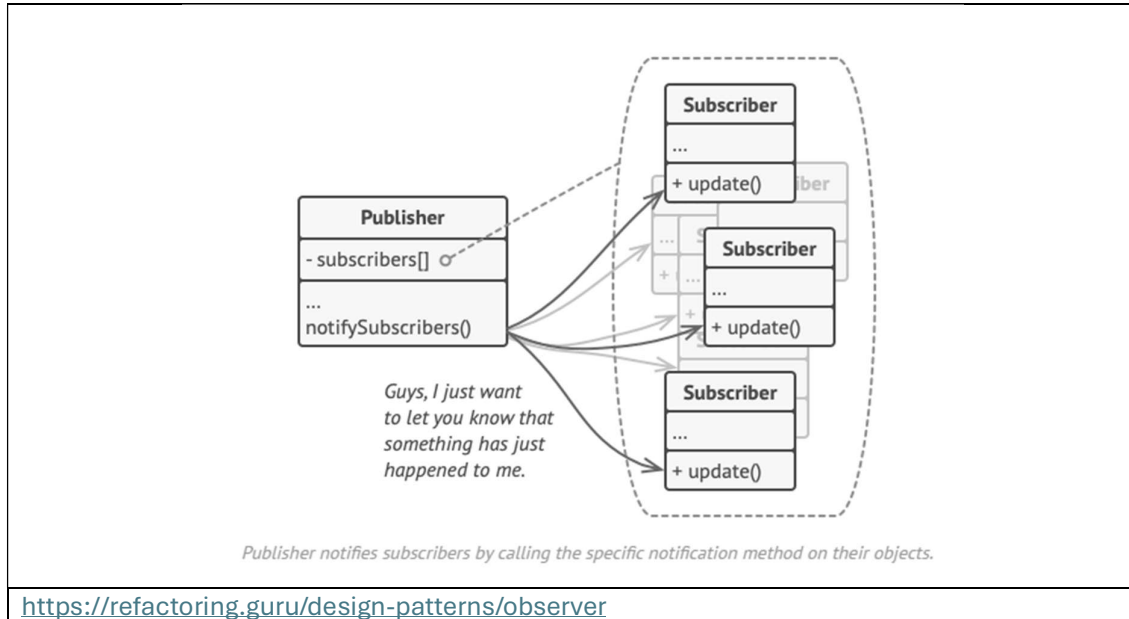
```
4.a :5  
4.b :abc, bc, efg, abcd, jkl  
4.c :250  
  
Process finished with exit code 0
```

5. קראו על ה-Design patterns הבאים והסבירו בקצרה למה הם משמשים:

a. Observer (publish/subscribe)

b. Singleton

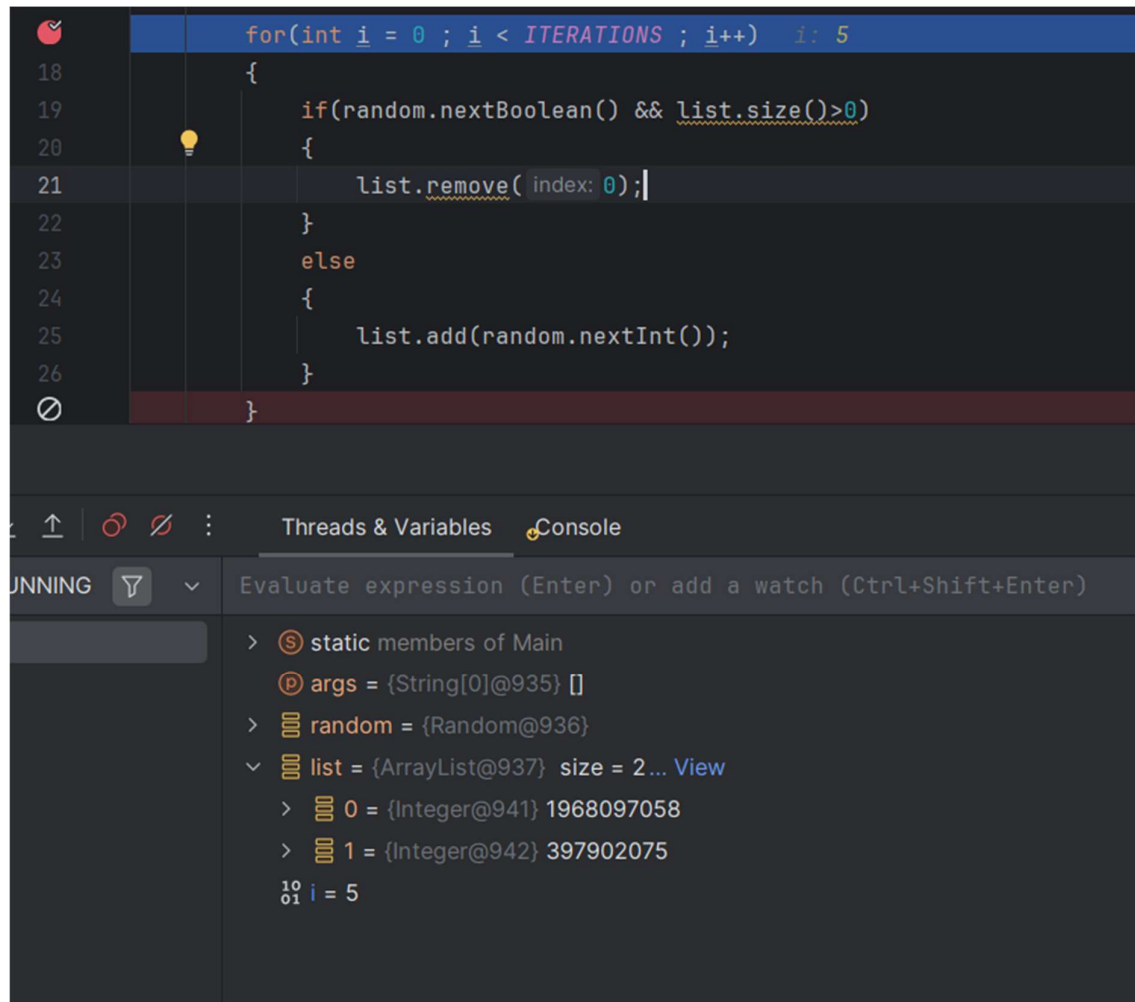
1. **Observer (publish-subscribe)** - זהו סגנון תכנון קוד שמאפשר ליצור תלות מרובת משתתפים של אובייקטים באובייקט יחיד. ככה שאם האובייקט החשוב משתנה (publisher) אז כל האובייקטים שעוקבים אחריו/ תלויים בשינויים שלו (subscribers) יתעדכנו אוטומטית. סגנון זה יעיל במערכות מודולריות; מודולים שצריכים להגיב לשינויים של אחרים וחשוב שלא יהיה מעבר מידע ישיר ביניהם.



2. **Singleton** - הפיכת מחלקה להיות בעלת אובייקט אחד בלבד. משמע כל אחד שיצור אובייקט מאותה מחלקה יקבל את אותו האובייקט, לכן הגישה חייבת להיות גלובלית. זה עוזר לנו להעביר מידע בין מחלקות ופונקציות שונות ללא צורך להעביר את האובייקט בין כולם

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/java-singleton-design-pattern-best-practices-examples>

6. הורידו את התכנית [הבאה](#) מ-github (על ידי clone או download). השתמשו ב-debugger של ממשק הפיתוח שלכם על מנת לענות על השאלות בקוד. צרפו לדו"ח ההכנה צילום מסך בו רואים את הערכים הנדרשים.
תוכלו ללמוד על ה-debugger בקישורים הבאים: [IntelliJ IDEA https://www.youtube.com/watch?v=IAWnIP1S6UA](https://www.youtube.com/watch?v=IAWnIP1S6UA)



ביחס לנקודה שבה אנו עוצרים כדי לדגום את i מסמן את מספר האיטרציות שעברנו. גודל הרשימה היא 2. האיבר הראשון ברשימה הוא 1968097058.